



Diagrama de Flujo - Ciclo de Vida de una Pieza

September 11, 2026

Diagrama de flujo: ciclo de vida de una Pieza, de punta a punta

Alcance por Rol y Línea

Rol	Línea asociada	Ve en el tablero	Filtro por Job
Admin	Ninguna (sin filtro)	Todas las Líneas y todos los estados	Disponible
Supervisor	Una Línea asignada	Solo su Línea, incluidos los estados no visibles para Operador	Disponible
Operador	Una Línea asignada (cambiable por sesión)	Solo su Línea, solo estados visibles para Operador	Disponible

Catálogo de Estado (banderas de comportamiento)

Nombre	Orden	Visible para Operador	Permite escaneo	Dispara activación del siguiente proceso
--------	-------	-----------------------	-----------------	--

INACTIVO	1	No	No	No
ESPERANDO	2	Sí	Sí (abre)	No
EN PROCESO	3	Sí	Sí (cierra)	No
TERMINADA	4	Sí	No	Sí

El motor del sistema lee estas banderas en vez de tener los nombres de estado escritos en el código. Un estado nuevo (ej. PAUSADA, RECHAZADA) se agrega como fila nueva en este catálogo, sin desplegar código.

FASE 1 - Estación de Corte (con PC y cámara documental) - Proceso en Modo LOTE

Paso	Acción / Evento	Resultado
1	Operador inicia sesión con su cuenta de Microsoft	Se carga su Línea asignada (Clásica / Cantiléver / Cabaña / Mueble)
2	Apoya el papel de la orden bajo la cámara	Captura de imagen en alta definición
3	OCR procesa la imagen	Extrae Job ID, cantidad total de piezas, modelo y especificaciones
4	Pantalla de confirmación (3-4 seg)	Muestra Job / Cantidad / Modelo / Línea. Botones: "Sí, imprimir" o "No, repetir foto"

4a	Si el operador toca "No"	Vuelve al paso 2, sin crear nada
4b	Si el operador toca "Sí"	Continúa al paso 5
5	Sistema crea el Job	Se crean N Piezas y su ruta completa de Procesos según la Línea: Proceso 1 (Corte) = EN PROCESO; Procesos 2..N = INACTIVO
6	Sistema imprime N etiquetas QR únicas	En paralelo, el operador ya está cortando el lote físico
7	Operador cierra Corte (Modo LOTE: un solo cierre para las N piezas)	Estado de las N piezas pasa a TERMINADA (tiempo total del lote). Como TERMINADA dispara activación, el siguiente proceso de la ruta pasa de INACTIVO a ESPERANDO

FASE 2 - Estaciones intermedias (sin PC, escáner Wi-Fi + OLED) - Procesos en Modo INDIVIDUAL

Este bloque se repite una vez por cada proceso de la ruta de la pieza (Fabricación, Maquinado, Packing...), hasta llegar a Done. El escáner de cada estación es genérico: no le importa la Línea, solo el nombre del proceso activo de la pieza.

Paso	Acción / Evento	Resultado
8	Operario toma una pieza y escanea su QR único	El escáner envía solo el código de la pieza al servidor

9	Servidor consulta el Estado actual y sus banderas en el catálogo	Decide automáticamente si es apertura, cierre o error
9a	Si el Estado es ESPERANDO (permite escaneo)	ABRE: pasa a EN PROCESO, arranca el reloj. OLED: "SEND OK - abierto", bip verde
9b	Si el Estado es EN PROCESO (permite escaneo)	CIERRA: pasa a TERMINADA, calcula duración. OLED: "SEND OK - cerrado", bip verde. Como TERMINADA dispara activación, se activa el siguiente proceso de su ruta (INACTIVO a ESPERANDO)
9c	Si el Estado no permite escaneo (INACTIVO o ya TERMINADA aquí)	RECHAZA: no se mueve nada. OLED: "ERROR", bip rojo
10	Cada apertura/cierre válido	Emite un evento por Socket.io
11	Tablero React recibe el evento	Actualiza la tarjeta de la pieza en tiempo real, dentro del alcance de Línea de quien lo está viendo (Admin ve todas). Las columnas se generan dinámicamente desde el catálogo de Procesos de la Línea correspondiente

Cierre del ciclo

Cuando una pieza llega a TERMINADA en el último proceso de su ruta (Done), su ciclo individual se completa. El Job completo se considera terminado cuando todas sus N piezas llegan a Done.

Auditoría, transversal a cada evento de escaneo

Cada evento de apertura o cierre guarda: Pieza, Proceso, Estado resultante, Escáner físico que lo generó, marca de tiempo. No se guarda identidad personal del operario en el escáner (Fase 2 usa identificación por estación, no por persona), solo el dispositivo, para fines de auditoría y seguridad futura. La identidad de los usuarios que sí inician sesión (Admin, Supervisor, Operador de Corte) viene de la cuenta de Microsoft corporativa (SSO).